

Checklist Funcional de Homologação

Validação completa do sistema — telas, módulos, regras de negócio, integrações e interface

Sistema:	Laser&Co Power System
Versão / Build:	Build de 2026-06-16 (PWA + Disco Virtual + SAC)
Escopo:	index.html (SPA) + portal-rh.html (RH) + vendas-dashboards.html (Dashboards de Vendas)
Total de itens de validação:	301
Gerado em:	18/06/2026

1. Objetivo e instruções de uso

Este documento estabelece o processo formal de validação (QA / Homologação) do **Laser&Co Power System**. Cada funcionalidade deve ser testada e validada antes da entrega. O checklist cobre telas e módulos, funcionalidades de negócio, ações e botões, formulários e validações, fluxos de CRUD e consulta, regras de negócio, integrações com serviços externos, permissões e perfis, mensagens (erro/alerta/sucesso), relatórios/exportações/importações, responsividade e comportamento geral.

Como preencher

- **Status** — marque uma das caixas em cada linha: **NT** (Não Testado), **AP** (Aprovado) ou **RE** (Reprovado).
- **Evidência** — registre o comprovante do teste (nome do print/arquivo, link, nº do vídeo ou caso de teste).
- **Responsável** — quem executou a validação (iniciais ou nome).
- **Observações** — já vem preenchida com a **análise técnica do código** (o que é funcional, integração real ou protótipo). O validador pode complementar com achados do teste.

Legenda das observações técnicas

Célula destacada (laranja)	Funcionalidade identificada como protótipo/stub na análise do código (botão sem ação, dado simulado, ausência de persistência ou integração não implementada). Tende a reprovar se o critério for "funcionalidade completa em produção"; pode aprovar se o critério for "protótipo navegável".
INTEGRAÇÃO REAL	Integração externa efetivamente implementada (ex.: Supabase Auth/dados, GPS, Google Maps, API do Banco Central, SheetJS/Excel).
Regra de negócio	Cálculo ou regra relevante a validar (ex.: comissão por tier, juros/multa, alçada de desconto, dia 15 do SAC).
Validação	Validação de formulário a testar (campo obrigatório, formato, limites).

Resumo

Indicador	Quantidade
Seções	12
Itens de validação (total)	301
Itens marcados como protótipo/stub na análise	103
Itens com integração/comportamento funcional	198

Índice de seções

#	Seção	Itens
A	Acesso, Autenticação, Permissões e Plataforma (transversal)	39

#	Seção	Itens
B	Operação da Loja	33
C	Clientes e Colaboradores	23
D	Cadastros e Catálogo	28
E	Financeiro e Fiscal	30
F	Comunicação, CRM e Marketing	31
G	Gestão e Conteúdo	16
H	Relatórios e Dashboards	30
I	Franqueadora, Expansão e Unidades	21
J	SAC — Serviço de Atendimento ao Cliente	17
K	Recursos Humanos (app embarcado)	17
L	Dashboards de Vendas (app embarcado)	16

Observação sobre o ambiente de teste

Recomenda-se homologar servindo por HTTP (ex.: `python3 -m http.server 8080`) por causa dos iframes (RH e Vendas) e do login Supabase. O "Modo demonstração" permite validar a maioria das telas sem credenciais. Validar responsividade em três larguras de referência: **Desktop** ($\geq 1280\text{px}$), **Tablet** ($\sim 768\text{--}1024\text{px}$) e **Mobile** ($\leq 430\text{px}$).

A Acesso, Autenticação, Permissões e Plataforma (transversal) (39 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
A. 01	Tela de login	Overlay central com logo, campos E-mail e Senha, botão Entrar e alternância Entrar/Cadastrar; Enter na senha submete.	Integração real Supabase Auth.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 02	Login e-mail/senha	Autentica via Supabase (signInWithPassword); em sucesso carrega o perfil e entra no sistema; credenciais inválidas exibem mensagem traduzida.	Integração real. Valida campos não vazios.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 03	Cadastro de usuário (sign-up)	Cria usuário via Supabase signUp; se exigir confirmação por e-mail, exibe aviso e volta ao login.	Integração real; depende de confirmação por e-mail.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 04	Mensagens de erro de autenticação	Traduz erros do Supabase ("E-mail ou senha incorretos", "E-mail já cadastrado", "Confirme seu e-mail"); botão mostra "Aguarde..." durante a chamada.	Validação client-side + tradução.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 05	Modo demonstração (sem nuvem)	Entra sem backend como perfil Proprietário, com dados de exemplo; avisa que alterações ficam só no navegador; oculta a opção "Sair".	Sem persistência em nuvem; fallback quando Supabase ausente.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 06	Conta de teste	Atalho com teste@lasercompany.com / 123456 entra em modo local mantendo a opção "Sair"; registra na Auditoria.	PROTÓTIPO: não autentica na nuvem (estado local).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 07	Logout	Encerra sessão (signOut), zera estado autenticado e reabre a tela de login; opção visível só após login.	Integração real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 08	Recuperação de senha	Deve permitir redefinir a senha por e-mail.	AUSENTE no index.html — não há "Esqueci minha senha" (existe apenas no app de Vendas).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 09	Sessão persistente	Ao recarregar, restaura a sessão ativa (getSession) e entra direto.	Integração real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 10	Persistência local (localStorage)	Salva ~40 coleções (clientes, CRM, financeiro, auditoria, etc.) em localStorage; autosave a cada 8s, ao sair e ao ocultar a aba; restaura na abertura.	Real. Chave lcps_v1.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 11	Sincronização em nuvem (app_state)	Quando autenticado, faz upsert/seleção do estado em Supabase (tabela app_state) com debounce; toast "Dados sincronizados".	Real. Row único compartilhado (não por usuário).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 12	Registro de venda em nuvem	PDV soma a venda do dia em sales_entries (alimenta os Dashboards de Vendas); trata erro de permissão (RLS) com fallback local e toast informativo.	Real. Escrita exige perfil admin (RLS).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
A. 13	Troca de perfil ativo	Seletor no topo troca o perfil simulado (Proprietário, Gerente, Profissional, SAC, Marketing, Financeiro, Expansão, Implantação, Ponto), reaplica restrições e registra na Auditoria.	Simulação local de papéis (não altera o role real do Supabase).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 14	Restrição de menu por perfil (applyRole)	Cada perfil enxerga apenas as telas permitidas (allowOnly/hideView/hideSub); se a tela ativa ficar oculta, redireciona ao dashboard.	Regra de UI; não impede acesso via console.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 15	Itens exclusivos de administrador	Expansão, Financeiro Franqueadora, Jurídico e Auditoria só aparecem para Proprietário (ou perfis com adminOK).	isAdmin = perfil Proprietário.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 16	Editor de perfis de acesso	Grid de ~50 grupos de permissões (Agenda, Clientes, Financeiro, Relatórios, RH, etc.) com checkboxes; botões "Marcar/Desmarcar todas" e clique no título alterna o grupo.	Catálogo PERMS extenso.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 17	Salvar perfil de acesso	Deve persistir as permissões marcadas do perfil.	PROTÓTIPO: botão "Salvar" só exibe toast; não grava os checkboxes.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 18	Listagem de perfis (CRUD)	Lista perfis com nº de usuários, data e status; permite editar, inativar/ativar e excluir (com confirmação).	13 perfis pré-cadastrados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 19	Alçada de desconto por cargo/unidade	Desconto efetivo aplicado é o menor entre o limite do cargo e o máximo da unidade; usado no PDV.	Regra de negócio real (persistida).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 20	Vedação de downloads para não-admin	Cliques em botões/links de exportar/baixar são bloqueados para não-administradores, com registro na Auditoria e toast.	Real (navegação não é bloqueada).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 21	Barra superior — título da tela	Atualiza título e ícone conforme o item de menu selecionado.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 22	Barra superior — unidade ativa	Seletor por estado/UF troca a unidade ativa; exibe banner quando a unidade é de Treinamento (fora de relatórios).	Real (estado em memória).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 23	Barra superior — notificações (sino)	Badge com contagem real (comunicados pendentes, chamados novos, OS abertas, leads vencidos, royalties em atraso); clicar navega à tela.	Real (deriva de dados em memória).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 24	Barra superior — busca global	Busca em Clientes, OS, Chamados e Comunicados; dropdown agrupado; clicar navega ao item.	Real sobre dados em memória.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 25	Barra superior — menu do usuário	Deve exibir o usuário logado e ações de conta.	PROTÓTIPO: bloco "Rafael Estevez · Administrador" é fixo/cosmético.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
A. 26	Barra superior — Nova Venda	Dropdown (Venda de Pacote / Assinatura) abre modais; salvar exibe toast e, no fluxo PDV, registra a venda em nuvem.	Modais reais; salvar parcialmente simulado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 27	Exportar CSV da tela (botão global)	Serializa a primeira tabela da tela ativa em CSV (UTF-8) e baixa.	Real; restrito a administrador.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 28	PWA — manifesto	App instalável (standalone), nome/short_name, tema bordô #230A10, ícones 192/512 e maskable, categorias business/productivity/finance, pt-BR.	Manifesto válido e completo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 29	PWA — service worker	Estratégia network-first para GET same-origin, atualiza cache a cada fetch, fallback offline e para index.html; limpa caches antigos.	Real (cache lcps-v2).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 30	PWA — botão "Instalar app"	Captura beforeinstallprompt e exibe botão flutuante; dispara o prompt nativo; some após instalação.	Real (instalabilidade nativa).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 31	Navegação — sidebar e roteador	Itens [data-view] ativam a seção e disparam o build da tela (render sob demanda); submenus expansíveis.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 32	Navegação — menu mobile (hambúrguer)	Em telas ≤900px a sidebar vira off-canvas com backdrop; fecha ao escolher um item.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 33	Responsividade (desktop/tablet/mobile)	Breakpoints 1080/900/760px: oculta busca/textos, colapsa grids para 1 coluna, sidebar off-canvas; componentes (KPIs, PDV, chat, grids de permissão) adaptam.	Real e abrangente — validar em 3 larguras.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 34	Tema visual	Tema único claro vinho/dourado via variáveis CSS; cor do tema #230A10.	Sem modo escuro / sem seletor de tema.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 35	Feedback — toasts	showToast exibe notificação temporária (2,8s) como padrão de feedback de toda ação.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 36	Feedback — modais e confirmações	Modais genéricos abrem/fecham por botão ou clique no overlay; exclusões usam confirm() nativo do navegador.	Confirmação nativa (sem modal customizado).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 37	Auditoria — registro de eventos	auditLog registra login, troca de perfil, vendas, financeiro, jurídico, descontos, downloads bloqueados, etc. (máx. 400).	Real e amplamente instrumentado. Data do carimbo é fixa (só a hora é real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
A. 38	Auditoria — tela	KPIs (eventos, hoje, usuários, política Soft-delete), filtro por ação e tabela data/usuário/perfil/ação/detalhe.	Restrita a administrador.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
A.39	Política de soft-delete	Registros deveriam mudar para Ativo/Inativo, sem exclusão definitiva.	PARCIAL: coexistem exclusões reais (descontos, categorias, mensagens, etapas, leads).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

B Operação da Loja (33 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
B. 01	Dashboard — saudação e contexto	Cabeçalho com nome do usuário, unidade e período selecionado.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 02	Dashboard — filtro de período	7 opções (Hoje, Ontem, Última semana, Este mês, Mês anterior, Últimos 30 dias, Personalizado) atualizam KPIs e funil.	Sem seletor real de datas para "personalizado".	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 03	Dashboard — KPIs e tendências	Cards de agendamentos do período, próximos 7 dias e meta da unidade com tendência vs período anterior, barra de progresso e sub-métricas.	Dados ilustrativos; reage ao filtro.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 04	Dashboard — funil de conversão	Etapas Agendamentos→Comparecimentos→Conversões→Ticket médio com percentuais; comparação com a média da rede.	Atualiza pelo filtro de período.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 05	Dashboard — Corridinha de Vendas	Ranking diário e mensal entre unidades; botão "Atualizar agora" recalcula e exibe toast.	Dados simulados (random).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 06	Dashboard — rankings e gráficos	Ranking de agendamentos por unidade e gráficos de barras (faturamento, leads por origem, conversão por colaborador).	Gráficos em HTML/CSS próprios (não Chart.js).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 07	Agenda — grade por profissional	Grade 08h–20h por profissional, com slots por intervalo (padrão 10 min) e marcação de horas/meias-horas.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 08	Agenda — renderizar agendamentos	Eventos posicionados por horário, com cores por status; finalizado exibe cadeado.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 09	Agenda — novo agendamento	Em slot vazio abre modal (cliente, serviços multi-seleção, recálculo de duração); avisa sobreposição > 60 min e exige ciência para confirmar.	Validação: conflito de horário e teto de 60 min.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 10	Agenda — editar agendamento	Clicar em evento reabre o modal preenchido; finalizado é restrito a admin; bloqueio remete às Configurações.	Validação de status.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 11	Agenda — eventos da rede	Faixa com eventos do dia/próximos; checkbox para mostrar na agenda; criar novo evento (modal) restrito a gestores, valida título e ≥1 direcionamento.	auditLog; restrição por gestor.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 12	Agenda — navegação de datas	Botões anterior/próximo e mini-calendário; dia atual destacado.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
B. 13	Agenda — resolução da grade (GAP)	Configurar intervalo 10/15/20/30 min nas Configurações da Unidade; persiste e registra na Auditoria.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 14	Ordens de Serviço — listar	Tabela de OS (cliente, unidade, comanda, origem, status, datas, desconto, total) com estado vazio.	Dados em memória.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 15	Ordens de Serviço — filtrar por status/unidade	Filtros de Status e de Unidade(s) reaplicam a lista.	Únicos filtros funcionais.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 16	Ordens de Serviço — demais filtros e ações	Filtros (período, origem, pagamento, colaborador, serviço, vendedor), botão "Visualizar", "Exportar", paginação e configurações.	PROTÓTIPO: campos e botões inertes/sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 17	Anamnese/Fichas — listar documentos	Tabela de modelos (nome, tipo, unidades, obrigatoriedade, status, data).		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 18	Anamnese/Fichas — criar/editar modelo	Editor com nome, tipo (Anamnese/Ficha/Termo), descrição, obrigatoriedade e seções/campos.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 19	Anamnese/Fichas — estrutura de campos	Adicionar/remover/reordenar seções e campos; tipos: Sim/Não, texto curto/longo, número, seleção, consentimento, assinatura, imagem.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 20	Anamnese/Fichas — regras do campo	Marcar campo obrigatório e "inviabilizante" (resposta positiva invalida o serviço); documento acumulativo entre sessões.	Regra de negócio clínica.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 21	Anamnese/Fichas — acesso por unidade	Definir quais unidades veem o documento (por unidade ou "todas").		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 22	Anamnese/Fichas — pré-visualizar/salvar/inativar	Pré-visualizar (toast), salvar (toast de disponibilização) e inativar/reactivar.	Pré-visualização é stub (sem render real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 23	PDV — selecionar cliente	Campo de busca de cliente obrigatório para finalizar.	Validação: "Informe o cliente".	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 24	PDV — catálogo e carrinho	Abas Serviços/Pacotes/Produtos com busca; adicionar item, ajustar quantidade (+/-) e remover; recálculo automático.		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 25	PDV — desconto por alçada	Campo de % 0-100 comparado ao limite do perfil; acima do limite exige aprovação do gestor para liberar a finalização.	Validação por perfil/alçada.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
B. 26	PDV — forma de pagamento/parcelas	Seleção de forma (PIX, Dinheiro, Débito, Crédito, Link, Crédito Recorrente PagoLivre) e parcelas 1x-12x.	PagoLivre "até 12x · não Ultrassom" é apenas rótulo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 27	PDV — controle de cortesias	Itens gratuitos: limite de 1 por cliente e por venda; teto mensal de cortesias por unidade; toasts de bloqueio ao exceder.	Regra de negócio.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 28	PDV — finalizar venda	Gera nº de OS, insere em OS_DATA (fechada), exibe toast com valor/forma/parcelas e NFS-e (se marcada); registra a venda em nuvem; reseta o PDV.	Emissão de NFS-e é só texto no toast (sem emissão real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 29	App do Cliente — navegação	5 telas (Início, Agendar, Sessões, Fidelidade, Unidades) com relógio do status bar.	PROTÓTIPO navegável.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 30	App do Cliente — agendar/confirmar	Selecionar unidade/serviço/profissional/data/horário e confirmar; reagendar/confirmar próximo agendamento.	PROTÓTIPO: ações resultam em toast (sem persistência).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 31	App do Cliente — fidelidade e resgate	Saldo de pontos, nível (Bronze/Prata/Ouro), cashback e resgate de itens.	PROTÓTIPO: regras descritivas; resgate é toast sem validar saldo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 32	App do Cliente — indicar amigos	Até 5 amigos (nome/telefone/unidade); valida limite e nome; "+50 pts" por amigo.	Envio à unidade é simulado (toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
B. 33	App do Cliente — unidades e rotas	Lista de unidades; "Rotas" e "Agendar aqui".	"Rotas" é toast (não abre o mapa).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

C Clientes e Colaboradores (23 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
C. 01	Clientes — listar	Tabela com clientes importados + fictícios (nome, telefone, e-mail, documento, gênero, ativo, verificado, app); link WhatsApp; clique abre a ficha.	Dados mock/local.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 02	Clientes — filtros e paginação	Painel de filtros (ativo, nome, e-mail, telefone, documento, gênero, cidade, unidade...) e paginação.	PROTÓTIPO: "Pesquisar"/"Exportar" sem ação; paginação cosmética.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 03	Clientes — base na nuvem	Consulta paginada na tabela customers do Supabase (50/ página), busca por nome; estados de carregando/vazio/ erro.	Integração Supabase (somente leitura); exige login.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 04	Clientes — novo cliente	Modal com campos obrigatórios (Nome, Telefone, E-mail, Onde nos conheceu) e extras (CPF, gênero, cidade, unidade).	PROTÓTIPO: "Salvar cadastro" sem ação; validações apenas visuais.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 05	Clientes — importar (ler/ mapear)	Lê CSV/XLSX, auto-mapeia colunas por sinônimos, prévia editável de 3 linhas com seletores de mapeamento.	Integração XLSX (SheetJS).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 06	Clientes — importar (processar)	Limpa nomes, infere gênero, normaliza ativo/verificado, deduplica (documento>telefone>nome), vincula unidade/origem e atualiza a lista.	Validação: exige arquivo; toasts de gênero/duplicados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 07	Clientes — gravar importação na nuvem	Com "Gravar no banco" e login, insere em lotes de 500 na tabela customers, com progresso e total.	Integração Supabase.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 08	Clientes — baixar modelo de importação	Gera e baixa modelo_importacao_clientes.csv (com exemplo).	Real (download client-side).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 09	Clientes — exportar	Deve exportar clientes para Excel.	PROTÓTIPO: botão "Exportar" sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 10	Ficha do cliente — abrir e abas	6 abas: Dados básicos, Acompanhamento, Agendamentos, Ordens de Serviço, Contratos, Carteira.	Dados mock.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 11	Ficha — dados básicos	Formulário (nome, e-mail, telefone, nascimento, gênero, documento, observação, endereço) e "Verificado"; salvar.	PROTÓTIPO: sem validação de CPF/e-mail; "Salvar" é toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 12	Ficha — registro fotográfico	Abre a câmera do dispositivo (getUserMedia), captura/ anexa foto à galeria da sessão; fallback para arquivo.	API de mídia real; fotos só em memória.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
C. 13	Ficha — acompanhamento (termos)	Lista de termos/documentos do cliente (anamnese, sessão, autorização de imagem) com status.	PROTÓTIPO: links "Abrir" sem navegação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 14	Ficha — agendamentos/OS/contratos	Tabelas do histórico do cliente.	PROTÓTIPO: dados fixos; links sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 15	Ficha — carteira/fidelidade	Cards de pontos, cashback e plano de assinatura; histórico de sessões dos pacotes (modal).	Valores fixos; modal de sessões funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 16	Ficha — inativar/unificar/bloqueios/app	Ações de rodapé da ficha.	PROTÓTIPO: sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 17	Colaboradores — listar	Lista COLAB + cadastros vindos do RH (tag "via RH"); nome, perfil, telefone, último acesso, exibe na agenda, ativo; contadores.	Sincroniza com o módulo RH (localStorage).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 18	Colaboradores — inativação por inatividade	Usuário sem acesso há mais de 15 dias é inativado automaticamente; alerta visual a partir de 5 dias antes; registra na Auditoria.	Regra de negócio real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 19	Colaboradores — reativar	Reativa colaborador inativo, registra novo acesso e Auditoria; toast.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 20	Colaboradores — novo/editar (form)	Form com Dados básicos, Acesso ao sistema (senha) e Profissional (exibe na agenda, % comissão, ordem no app); itens vindos do RH abrem "no RH".	Senha/foto/e-mail sem validação real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 21	Colaboradores — serviços executados	Checklist de serviços por grupo (marcar todos/por grupo/item), com sincronização pai/filho.	Real (em memória).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 22	Colaboradores — salvar	Valida nome obrigatório, insere em COLAB, envia ao RH e recarrega o iframe; Auditoria; toast; volta à lista.	Integração RH; valida só o nome.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
C. 23	Colaboradores — exportar	Deve exportar colaboradores.	PROTÓTIPO: botão "Exportar" sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

D Cadastros e Catálogo (28 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
D. 01	Categorias a pagar — CRUD	Editor em árvore (10 grupos) com sinal "(–)"; incluir grupo/categoria, editar inline, inativar/ativar, excluir (grupo com confirmação).	Persiste; Auditoria.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 02	Categorias a pagar — salvar	Persiste a estrutura, registra na Auditoria e exibe toast.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 03	Categorias a receber — CRUD/salvar	Igual a "a pagar", com sinal "(+)" e árvore própria (Vendas / Formas de Recebimento).	Real; Auditoria.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 04	Descontos — listar	Tabela (nome, % serviço/produto/pacote, validade, unidades, ativo).	Coluna unidades: vazio = "Todas".	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 05	Descontos — incluir	Modal com nome (obrigatório), %, validade opcional e multisseleção de unidade; normaliza vírgula decimal; persiste; Auditoria.	Validação: nome. Não há editar/inativar.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 06	Descontos — excluir	Confirmação, remove, persiste e registra na Auditoria.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 07	Limite de desconto por cargo/unidade	Configurar limite por cargo (DESC_LIMIT) e máximo por unidade; teto mensal de cortesias; GAP da agenda.	Edição só Proprietário/Gerente de Campo; persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 08	Formas de pagamento — listar	Tabela (nome, tipo, taxa %, taxa a descontar na comissão, ativo).	Crédito Recorrente PagoLivre no topo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 09	Formas de pagamento — incluir/alterar	Modal (nome obrigatório, tipo, taxas, ativo); editar/criar; persiste e Auditoria.	Validação: nome.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 10	Formas de pagamento — inativar/ativar	Altera o status (sem exclusão); persiste; toast.	Real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 11	Crédito Recorrente (PagoLivre)	Bloco extra: modo Integrado/Manual, token, parcelamento máx 1-12, valor mín/parcela, base de royalties (recorrência/venda), exclui grupo Ultrassom; Auditoria detalha config.	Integração gateway é configuração/stub (token guardado, sem chamada real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 12	Fornecedores — consultar/incluir	Filtros (ativo, nome, telefone, documento), tabela com estado vazio e botão Novo.	PROTÓTIPO: sem CRUD real (botão Novo só toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
D. 13	Grupo de serviços	Lista (Depilação/Estético/Ultrassom) com filtros; incluir.	Read-only; "Novo" só toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 14	Grupo de produtos / assinaturas	Filtros e tabela com estado vazio; incluir.	PROTÓTIPO: telas placeholder sem CRUD.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 15	Matriz de comissões — editar categorias	Cards por cargo (5): premiação base (venda individual, meta da loja, sessão executada) e adicional por meta nos tiers 80/100/120%; edição inline.	Persiste; ticket de sessão R\$250; meta R\$100.000.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 16	Matriz de comissões — incluir/remover	Adicionar nova categoria e remover (sem confirmação).		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 17	Matriz de comissões — simulador	Calcula base + adicional por tier; <80% = sem prêmio; mensagens de falta/atingimento; barra com marcas 80/100/120.	Regra de negócio real; divisor por período (mês/quinzena/dezena).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 18	Metas — editar/calcular	Inputs de meta de venda (piso R\$100.000) e agendamentos; sliders de realizado; supermeta = meta×1,2; alertas de atingimento.	Cálculo real; por período.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 19	Metas — salvar	Publica as metas no Dashboard da unidade (toast).	Sem persistência/Auditoria explícita.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 20	Modelos de contrato — listar/editar	Lista (7 modelos) e editor (dados básicos, quando emitido, enviar e-mail, conteúdo/termos, upload de assinatura).	Texto vem do BEMP quando existe.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 21	Modelos de contrato — incluir/salvar/preview/inativar	Novo, salvar, pré-visualizar e inativar.	PROTÓTIPO: ações são toast; sem persistência.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 22	Motivos de cancelamento — CRUD	Lista (padrão do sistema x personalizado); incluir/editar (prompt), inativar/ativar, excluir.	REGRA: itens padrão do sistema só inativam (não excluem).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 23	Planos de Assinatura — listar	Lista (6 planos) com adesão, mensalidade, modo de utilização, tipo de comissão, identificador.	Read-only; "Novo" só toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 24	Origens de Cliente — CRUD	Lista (Geolocalizado, Passante, Indicação, Parcerias, Outros); incluir/editar (prompt), inativar/ativar, excluir.	"Geolocalizado" é preenchido pelo CRM via geolocalização.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 25	Serviços — listar/filtrar	Tabela (nome, preço, desc. máx, duração, comissionável, grupo, ativo, ordem) com filtros.	112 itens (ilustrativo).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
D. 26	Serviços — incluir/alterar/inativar	Modal (nome obrigatório, preço, desc. máx, duração, grupo, comissionável); inativar/reactivar (sem exclusão).	Validação: nome.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 27	Pacotes — listar/CRUD	Tabela (nome, cobertura de créditos, comissão na execução, validade, valor, desc. máx, ativo); incluir/alterar/inativar.	199 itens (ilustrativo).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
D. 28	Produtos — listar/CRUD	Tabela (nome, grupo, preço, desc. máx, ativo, insumo); incluir/alterar/inativar.	Controle de estoque é config da unidade.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

E Financeiro e Fiscal (30 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
E. 01	Contas a pagar/receber (menu)	Tela com segmentação, filtros e tabela.	PROTÓTIPO: tela estática; "Novo lançamento"/"Pesquisar"/"Exportar" sem ação. O módulo real fica no Financeiro Franqueadora.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 02	Financeiro — acesso ao módulo	Financeiro Franqueadora restrito a administrador ou perfil Financeiro; demais veem aviso de acesso restrito.	Permissão.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 03	Contas a Receber — listar/filtrar	Lista recebíveis (royalties 10%, taxa de franquia, fundo de marketing, etc.) com filtros por categoria e status (inclui Suspenso); totais.	Dados seed/local.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 04	Contas a Receber — gerar/ver boleto	Gera nº de boleto e marca enviado (toast); "ver boleto" abre detalhamento.	Simulado (nº fictício; envio é toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 05	Contas a Receber — dar baixa	Marca como pago, registra data e atualiza notificações.	Simulado (retorno bancário fictício).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 06	Contas a Receber — suspender/reactivar	Suspenso sai dos totais em aberto e dashboards; reativar recalcula o atraso; bloqueia suspender se já pago.	Regra de negócio (Suspenso = em discussão).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 07	Contas a Receber — importar Excel/modelo	Lê planilha (detecta colunas, valores em pt-BR) e cria lançamentos; baixar modelo .xlsx.	Integração XLSX.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 08	Contas a Pagar — listar/filtrar	Lista despesas (folha, impostos, aluguel, fornecedores, reembolso SAC); filtros por escopo e prioridade; cards de totais.	Dados seed/local.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 09	Contas a Pagar — prioridade/pagar/suspender	Definir prioridade (padrão por categoria); pagar (toast); suspender/reactivar.	Regra de prioridade; pagamento simulado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 10	Contas a Pagar — importar Excel/modelo	Lê planilha e cria lançamentos; baixar modelo .xlsx.	Integração XLSX.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 11	Contas a Pagar — nova despesa/comprovante	Cadastro de nova despesa e comprovante de pagamento.	PROTÓTIPO: toasts ("disponível na versão integrada").	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 12	Financeiro — fluxo de caixa	KPIs (a receber, recebido, inadimplência, a pagar, resultado projetado), gráfico de 6 meses e composição de recebíveis.	Série parcialmente ilustrativa.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
E. 13	Financeiro — projeção de caixa	Projeção 7/10/15/30 dias (ou custom): entradas diluídas em dias úteis x saídas por vencimento; saldo dia a dia; destaca negativo.	Cálculo funcional sobre dados mock; data-base fixa.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 14	Financeiro — DRE	Visões Consolidado/Lojas próprias/Franquias/Franqueadora, drill por loja, AV% sobre receita; KPIs receita/EBITDA/lucro com margens.	Cálculo derivado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 15	Financeiro — cálculos (atualização de débito)	Importa recebíveis em atraso e calcula correção monetária + multa (10%) + juros mora (1% a.m. pro rata), com encargos separados; modo nominal x com acréscimos.	Regra de negócio central; índices/percentuais editáveis.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 16	Financeiro — atualizar índices (BCB)	Busca índices na API SGS do Banco Central (IGP-M/IPCA/INPC/SELIC/CDI), com timeout e fallback aos índices embarcados.	INTEGRAÇÃO REAL (HTTP).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 17	Financeiro — demonstrativo (HTML/ PDF)	Gera demonstrativo de atualização em HTML (download) e PDF (impressão do navegador) com metodologia.	Real (usa print do navegador).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 18	Financeiro — conciliação bancária	Cruza venda x extrato x taxa do adquirente, marca divergências e inconsistências; "rodar conciliação".	Conciliação é mock; "rodar" não reprocessa (toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 19	Financeiro — automação de royalties	Gera boletos, baixa em lote (sem atraso) e roda a régua (escala atraso $\geq$ D+10 ao Jurídico).	PROTÓTIPO declarado: simula; integração bancária real seria via servidor.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 20	Financeiro — cobrança & régua	Lista inadimplentes com contato e próxima ação da régua; notificar (e-mail+WhatsApp) e escalar ao Jurídico.	Envios simulados; escalonamento integra ao Jurídico.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 21	Financeiro — configurações	% royalties/fundo, dia de vencimento, banco de cobrança, categorias de recebíveis, taxas de adquirentes e régua editáveis; salvar.	Senha/token não trafegam pelo navegador (aviso); persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 22	Notas Fiscais — política de emissão	Segmentação: não emitir / na venda / na execução; mensagem contextual; Auditoria.	Real (variável em memória).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 23	Notas Fiscais — cálculo por sessão	Preço por sessão = total ÷ nº de sessões; cada execução gera NFS-e + comissão proporcional.	Regra ilustrativa (sem motor real de geração).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 24	Notas Fiscais — integração prefeituras	Tabela de unidades com município, provedor (ABRAS/ Betha/ISSNet/WebISS/Nota Carioca/Paulistana/ADN), alíquota ISS, política, status, ambiente; "Conectar/ Gerenciar".	PROTÓTIPO: provedor/alíquota/conexão são determinísticos (mock); configuração é stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
E. 25	Notas Fiscais — emitidas e filtros	KPIs (emitidas, valor, canceladas, processando), filtros e ações (Pesquisar, Exportar XMLs, Exportar, Emitir NFS-e manual).	PROTÓTIPO: lista mock; filtros/exportações/emitir manual sem ação.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 26	Jurídico — fila de cobranças	Varre recebíveis em atraso sem vínculo jurídico e gera notificações padrão (2ª notificação se ≥ 20 dias); KPIs; cards editáveis.	Integração direta com recebíveis; restrito a admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 27	Jurídico — OK/enviar/ajustar/descartar	Enviar notificação (status enviada; e-mail simulado), salvar ajuste de texto e descartar (confirmação, libera o vínculo).	Badge de pendentes; envio simulado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 28	Jurídico — unidades e documentos	Filtra por status; anexar/substituir/remover PDF (Contrato/Pré-contrato/COF).	Anexo guarda só o nome (sem upload real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 29	Jurídico — modelos de notificação	7 modelos editáveis com placeholders ({unidade}, {franqueado}, {cnpj}, {prazo}, {data}); novo/excluir (confirmação).	Persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
E. 30	Jurídico — notificação manual	Modal preenche o template escolhido e envia (e-mail simulado).	Envio simulado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

F Comunicação, CRM e Marketing (31 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
F. 01	Mensagens e Automações — catálogo	17 automações (recompra, boas-vindas, lembretes, no-show, pós-sessão, NPS, aniversário, reativação, etc.) com gatilho→ação e canais.	Disparo não é real (rótulos).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 02	Mensagens — filtro por categoria	Chips filtram o grid (Recompra, Agendamentos, Pós-venda, CRM, Fidelização, Financeiro, Cadastro, Personalizada).	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 03	Mensagens — ativar/inativar	Liga/desliga a automação; recalcula KPIs; persiste e Auditoria.	Padrão da rede só admin edita; unidade apenas usa/não usa.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 04	Mensagens — criar/editar/excluir	Admin cria mensagem padrão da rede; não-admin cria personalizada (isolada por unidade); editar/excluir (confirmação).	Permissão por perfil; persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 05	Disparos — campanhas	Lista de campanhas (unidade, base, status, enviadas/lidas/respostas) e KPIs; relatório com funil e destinatários.	Dados estáticos; "Nova campanha" é stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 06	Disparos — enviar respondentes ao CRM	Cria leads no CRM a partir dos respondentes (origem "Disparo WhatsApp").	Funcional (integração interna).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 07	Disparos — conversas	Central de chat das conversas vindas de disparos; responder; abrir no CRM.	Envio é stub (sem WhatsApp API); abrir no CRM é funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 08	Disparos — bases	Lista bases (sistema/externa); criar base por filtros (tipo de cliente, último serviço, etc.); importar/disparar/exportar.	Criar base é simulada (random); importar/disparar/exportar são stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 09	Disparos — configuração da API	Lista número/credenciais WhatsApp Cloud API por unidade, status e token mascarado; conectar/testar/editar.	PROTÓTIPO: dados estáticos; sem integração Meta real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 10	Disparos — Grupo VIP	Ciclo de grupo WhatsApp temporário conduzido por IA; KPIs e tabela; agendar/ofertas/convidar/link/stories.	PROTÓTIPO: ações são toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 11	CRM — KPIs do funil	Leads no funil, valor em negociação, taxa de conversão e prazos vencidos (>48h) com alerta.	Funcional (calculado).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 12	CRM — kanban	8 estágios (Novo→Ganho/Perdido); cards com dados, SLA, responsável e link WhatsApp; mover por arrastar; busca.	Funcional; link wa.me real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
F. 13	CRM — personalizar funil	Adicionar/renomear/excluir etapas (modo edição).	Funcional; não persiste em nuvem.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 14	CRM — novo lead	Modal cria lead (nome, telefone, origem, serviço, valor, responsável, temperatura, etapa).	Persiste (localStorage + nuvem).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 15	Indiques — lista de indicações	Cards por indicador (CPF, WhatsApp, unidade) com indicados e "última informação"; KPIs; filtro por unidade.	Dados gerados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 16	Indiques — alterar status	Atualiza o status do indicado (CRM de indicações); persiste e Auditoria.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 17	Indiques — enviar ao CRM	Cria leads no CRM a partir dos indicados novos (origem Indicação) e muda o status.	Funcional (integração interna).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 18	Indiques — indicação manual	Form (quem indica: nome+WhatsApp obrigatórios; 3 a 5 indicados); cria registro + leads no CRM.	Validação: nome + ≥3 indicados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 19	Indiques — prêmio & link	Cadastrar prêmio do mês (admin) e link compartilhável por unidade + mensagem pronta; copiar.	Edição só admin; copiar via clipboard (real).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 20	Indiques — sorteio animado	Rola os nomes com desaceleração, destaca o ganhador com confete (para transmissão ao vivo).	Validação: ≥2 participantes; Auditoria.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 21	Indiques — notificar ganhador	Mensagem por e-mail e WhatsApp + link para agendar.	Envio simulado (toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 22	Indiques — exportar	Deve exportar a planilha de indicações.	PROTÓTIPO: "Exportar" é toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 23	Comunicados — listar e relatório de leitura	Lista com % lido, autor, data, audiência, obrigatório; relatório "quem leu e quando" com filtro.	Roster é amostra gerada.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 24	Comunicados — exportar CSV da leitura	Exporta a lista de leitura para CSV (UTF-8).	Real; só administrador.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 25	Comunicados — novo comunicado	Modal (título, mensagem, prioridade, categoria, audiência, obrigatório, e-mail); calcula destinatários; se obrigatório, dispara leitura.	Validação: título+mensagem+≥1 audiência; e-mail é só flag.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
F. 26	Comunicados — leitura obrigatória no 1º acesso	No login, abre o 1º comunicado obrigatório não lido e exige ciência para liberar; marca como visto.	Persistência do "visto" em localStorage.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 27	Marketing — abas e novidades	Abas Atualizações/Materiais/Notícias com badge de novidades; ao abrir Atualizações, marca tudo como visto.	Badge não persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 28	Marketing — navegador de materiais	Árvore de pastas (Campanhas, Imagens & Vídeos, Físicos, Redes Sociais, Extras) com breadcrumb; baixar arquivo.	Download é stub (sem arquivo real); diferencia permissão.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 29	Marketing — notícias	Lista de notícias; publicar (admin, via prompt).	Publicar é funcional (persiste); bloqueia não-admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 30	Chamados — listar/KPIs/filtros	KPIs (abertos, aguardando, atrasados, resolvidos) e caixas Recebidos/Enviados com filtro de status.	Dados estáticos; filtros funcionais.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
F. 31	Chamados — abrir/responder/status	Abrir chamado (assunto+descrição obrigatórios), thread tipo chat, responder e alterar status.	Funcional (sem notificação externa).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

G Gestão e Conteúdo (16 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
G. 01	Checklist PDCA — mensal	Checklist mensal por unidade (6 seções) auto-preenchido pelos indicadores vs metas/média; pontuação e %.	Cálculo real a partir dos indicadores.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 02	Checklist PDCA — planos de ação	Gera planos (Plan→Do) para indicadores abaixo da meta, com responsável e prazo.	"Aplicar/enviar planos" e "Exportar PDF" são stub (toast).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 03	Checklist — semanal e ranking	Ranking automático das unidades por nota, status e planos; detalhe por unidade.	Cálculo real; ações de envio são stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 04	Checklist — evolução	Histórico de 4 semanas por unidade com variação; média da rede por semana.	Histórico simulado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 05	Checklist — modelos (CRUD)	Criar (admin), editar, copiar, excluir e salvar modelos (seções, itens, tipo de resposta, peso).	Valida nome + ≥1 item; persiste; aplicar é stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 06	Checklist — automação	Descreve rotina automática (segunda 06:00): preenche, gera planos, envia e ranqueia; parâmetros editáveis.	PROTÓTIPO: "Executar agora"/toggles são stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 07	Universidade — trilhas	5 trilhas por cargo com vídeos, provas e prazo; progresso por trilha.	Progresso em memória (não persiste).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 08	Universidade — etapas/ vídeos	Lista de etapas com link YouTube; prova final liberada só com etapas concluídas; libera certificado.	Links YouTube externos; regra de conclusão.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 09	Universidade — provas	Quiz de múltipla escolha; nota = acertos/total×10; aprovação ≥7,0 conclui a etapa.	Funcional; nota mínima 7,0.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 10	Universidade — alunos e dashboard	Painel de progresso/notas/prazo/status e dashboard (nota média, ranking, conclusão).	Cálculo real sobre dados de alunos.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 11	Universidade — certificado	Gera certificado HTML com código de validação (download + impressão) para aluno concluído.	Real (gera HTML); Auditoria.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 12	Universidade — gerenciar (CRUD)	Nova trilha, editar dados/etapas, add/remover etapa, editar prova, excluir trilha.	Só admin; persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
G. 13	Disco Virtual — navegador	Pastas/arquivos do drive da rede (nome, tamanho, enviado por, data) com breadcrumb e busca.	Dados iniciais estáticos; não persiste entre sessões.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 14	Disco — nova pasta/upload/excluir	Criar pasta (prompt), enviar arquivos (objectURL) e excluir arquivo/pasta (confirmação, recursivo).	Só admin; upload é local (não sobe a servidor).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 15	Disco — baixar arquivo	Download via objectURL; arquivos de exemplo exibem toast.	Funcional p/ enviados; stub p/ exemplos.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
G. 16	Disco — vincular Google Drive	Admin cola link de pasta do Drive (valida domínio), importa 3 pastas fixas, abre no Drive, desvincula.	PROTÓTIPO: integração Drive simulada (guarda URL/flag; sem API).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

H Relatórios e Dashboards (30 itens)

Filtros comuns: período (7 presets + intervalo de datas), unidade (multisseleção por estado/UF + tipo). O botão "Exportar" está presente em TODOS os relatórios, porém SEM ação (protótipo).

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
H. 01	Relatório de Assinaturas	Abas Assinaturas/Pagamentos; KPIs (ativas, novas, MRR, churn / previsto, recebido, taxa) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 02	Relatório de Ocorrências e Intercorrências	Reclassifica cada registro (Ocorrência/Intercorrência); KPIs e gráficos por classificação/profissional.	Interativo (real); export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 03	Relatório de Agendamentos	KPIs (total, confirmados, finalizados, cancelados, no-show, ocupação) e tabela; filtros ricos.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 04	Relatório de Anamnese / Ficha Técnica	KPIs (docs preenchidos, anamneses, pendentes, taxa) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 05	Relatório de Atendimentos	KPIs (atendimentos, profissionais, duração média, ticket) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 06	Relatório de Avaliações	KPIs (avaliações, nota média, NPS) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 07	Relatório de Clientes	8 abas (Aniversariantes, Ranking, Retornos, Novos, Abandonos, Atendidos, Origens, Duplicados); Duplicados tem "Mesclar".	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 08	Relatório de Contratos	KPIs (ativos, assinados, inadimplentes, valor) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 09	Relatório de Crédito em dinheiro	Abas Situação/Movimentação; KPIs (clientes c/ saldo, saldo, concedidos x utilizados).	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 10	Relatório de CRM	Abas Funil/Leads; KPIs (leads, negociação, conversão, receita prevista) e etapas.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 11	Relatório de Crédito Recorrente	KPIs (assinaturas recorrentes, MRR, falhas, cancelamentos) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
H. 12	Relatório de Descontos	KPIs (concedidos R\$, nº, % médio, maior impacto) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 13	Relatório de Estatísticas	Abas Unidade/Colaborador; KPIs (faturamento, atendimentos, ocupação, ticket) e comparativo.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 14	Relatório de Exportações	Log das exportações realizadas (data, relatório, usuário, formato, status).	É auditoria de exports; export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 15	Relatório de Faturamento	3 visões (Vendas/Recorrência/Execução) com legenda, KPIs, gráfico e tabela; total por unidade.	3 visões reais alternáveis; export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 16	Relatório de Ranking de Vendas	KPIs (total vendido, vendedores, líder, ticket) e tabela por colaborador.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 17	Relatório de Fidelidade	Abas Situação/Movimentação; KPIs (clientes, pontos em circulação, resgates).	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 18	Relatório Financeiro / Contábil	5 abas (DRE, Extrato, Contas a pagar, Contas a receber, Vales); KPIs e tabela por aba.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 19	Relatório de Mensagens WhatsApp API	KPIs (créditos, gasto, enviadas, com erro) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 20	Relatório de Metas	KPIs (meta, realizado, % atingido, premiação) e tabela por unidade.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 21	Relatório de Notas Fiscais	KPIs (emitidas, valor, canceladas, erro) e tabela; filtros amplos (competência, tipo, ambiente).	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 22	Relatório de Ordens de serviço	KPIs (OS, finalizadas, em aberto, canceladas) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 23	Relatório de Pacotes	KPIs (vendidos, sessões consumidas, saldo, receita) e tabela.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 24	Relatório de Pagamentos (Premiações)	Apura a premiação por colaborador pela Matriz de Metas; KPIs, visão do colaborador (barra 80/100/120%) e tabela.	Cálculo real; export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
H. 25	Relatório de Perfis de acesso	KPIs (perfis, usuários ativos, proprietários, inativos) e tabela perfil/usuário.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 26	Exportações (view dedicada)	Deveria centralizar exportações de dados.	NÃO EXISTE como tela própria; exports reais só para modelos de importação e CSV de Comunicados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 27	Dashboard Financeiro / Contábil	KPIs (contas a pagar/receber previstas/realizadas) e 3 widgets (movimentação, categorias).	Período padrão "Mês atual"; export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 28	Dashboard Gerencial	KPIs (faturamento, ticket, atendimentos, sessões, retorno) e ~13 widgets + top 10 serviços.	Export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 29	Dashboard Funil de Vendas	Segmentação novos/revenda/todos; funil em SVG, KPIs e widgets de apoio.	Interativo; export stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
H. 30	Dashboards de Vendas (Visão Geral/Mês/Comparativo/Histórico)	Embarcados via iframe do app de Vendas; navega por showPage(); botões Atualizar e "Abrir em nova aba".	Integração: iframe + injeção de CSS/tema; dados ao vivo (Supabase).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

I Franqueadora, Expansão e Unidades (21 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
I.01	Expansão — dashboard	KPIs (total leads, fechados, reunião, quentes, novos 30d, perdidos, conversão, pipeline) e gráficos de funil/origem/tipo.	Somente leitura; dados mock. Restrito a admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.02	Expansão — captação (Geo + Site)	KPIs (leads 7d, via Geo, via Site, novos não vistos), entrada por origem e endpoint de integração com o site; tabela recente.	Endpoint/webhook é texto; "Copiar endpoint" só toast.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.03	Expansão — simular novo lead / notificação	Insere lead aleatório no topo, dispara badge de novo lead e toast.	Funcional (demonstra a notificação).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.04	Expansão — funil	Pipeline por etapa com barras proporcionais e tabela de leads.	Filtros de tipo são decorativos (stub).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.05	Expansão — leads (kanban/lista)	Alterna kanban (colunas por status) e lista; "Adicionar lead" e "Importar .xlsx".	Adicionar/Importar são stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.06	Expansão — disparos WhatsApp	KPIs, form de novo disparo (lista + {nome}), tabela de listas e histórico.	Disparador é protótipo (sem WhatsApp real); importar CSV stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.07	Expansão — WhatsApp CRM	UI estilo WhatsApp Web (conversas + chat), abas e botão Z-API.	PROTÓTIPO visual; sem integração Z-API.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.08	Expansão — tipo de lead	Tabela de tipos (Ultracell, Quanta, Franquia, etc.) com cor e contagem; novo/editar.	CRUD é stub.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.09	Implantação — cabeçalho do projeto	Edita unidade, início e inauguração; KPIs (progresso, tarefas, etapa atual, dias até inauguração).	Campos editáveis só por admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.10	Implantação — cronograma (5 etapas/64 tarefas)	Por tarefa: nome, responsável, duração, situação (Aberto/Em Andamento/Concluído); barras e gráficos por etapa/responsável.	Persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.11	Implantação — editar/add/del tarefa e etapa	Alterar situação, adicionar/remover tarefa e etapa (com confirmação).	Add/del só admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.12	Minha Unidade — cadastro e configs	Horários, bloqueios, galeria de fotos, relatórios habilitados e franqueados (add/del/edit).	Tabelas estáticas.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
I.13	Minha Unidade — limites e GAP da agenda	Desconto máx por cargo/unidade, teto de cortesias e GAP da agenda; salvar.	Edição só Proprietário/Gerente de Campo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.14	Todas as Unidades — listar/filtrar	59 unidades ativas (+ Treinamento); filtros (nome, CNPJ, estoque, caixa, NFS-e, tipo) e KPIs (total/ativas/teste/inativas).		☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.15	Todas as Unidades — criar/mudar status	Nova unidade (só Proprietário) e mudar status (Ativa/Teste/Inativa) com avisos.	Criação simplificada; persiste.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.16	Minha Conta — organização	Dados básicos, regras de OS, funcionalidades, logotipos e agendamento online.	Estático/decorativo (sem persistência).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.17	Ajuda — base de conhecimento	~50 tópicos por categoria, busca textual rankeada, chips populares e cartões "O que é / Para que serve / Como usar".	Funcional, 100% client-side.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.18	Ponto Digital — marcar ponto (GPS)	Obtém a localização (geolocation), calcula distância à unidade (cerca virtual) e registra entrada/saída/almoço como "No local" ou "Fora".	INTEGRAÇÃO REAL com GPS do navegador.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.19	Ponto Digital — mapa	Exibe Google Maps Embed se houver chave configurada; senão OpenStreetMap.	Integração Google Maps real (depende de chave); fallback OSM.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.20	Ponto Digital — configuração (admin)	Configura chave do Google Maps, raio da cerca e coordenadas da unidade; salva.	Só admin; persiste em localStorage.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
I.21	Ponto Digital — espelho do ponto	Tabela das marcações do dia (hora, unidade, coordenadas, distância, validação).	Apenas registros da sessão (não persiste).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		



SAC — Serviço de Atendimento ao Cliente (17 itens)

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
J.01	SAC — navegação por abas	10 sub-páginas (Dashboard, Chamados, Kanban, Triagem, Relatórios, Atendentes, Ranking, Importar, Configurações, Pagamentos); aba ativa destacada.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.02	SAC — Dashboard	Filtros por período e atendente; KPIs (total, em andamento, concluídos, em atraso, SLA), gráficos por canal/motivo/fase e chamados recentes.	"Tempo médio" é valor fixo; SLA é calculado.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.03	SAC — Chamados (listar/filtrar)	Lista com filtros (motivo, atendente, unidade, canal, status, período) e busca ao vivo.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.04	SAC — criar/editar chamado	Form (cliente, CPF, WhatsApp, e-mail, canal, unidade, motivo, prioridade, responsável, fase, datas, valor, reembolso, observações); salvar gera protocolo.	Validação: só o nome do cliente bloqueia.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.05	SAC — Kanban	Quadro por fases (Novo→Concluído) com cards por prioridade; avançar fase; ao concluir muda o status.	Só avança (sem voltar/arrastar).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.06	SAC — Triagem WhatsApp	Lista de conversas (WhatsApp/Instagram) com bot; abrir chamado a partir da conversa (valida nome+unidade) ou descartar.	PROTÓTIPO: conversas seed; sem WhatsApp real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.07	SAC — Relatórios	Gráficos por canal/motivo/unidade e tabela de reembolsos.	PROTÓTIPO: filtro de período e "Aplicar" só dão toast (não refiltram).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.08	SAC — Atendentes	Performance por atendente (chamados, resolvidos, SLA%); botões "Cadastrar no Colaboradores" e "Matriz de Comissões".	Integrações de navegação (não criam/sincronizam).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.09	SAC — Ranking/premiação	Ranking por pontos (resolvidos×10 + bônus sem atraso + SLA), medalhas e destaque do mês.	Cálculo local; só atendentes ativos.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.10	SAC — Importar Leads	Baixar modelo .xlsx e importar planilha (cria chamados; ignora linhas sem cliente).	Integração XLSX; trata erro de leitura.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.11	SAC — Configurações	SLA em horas, canais ativos, integrações (BLIP/Sults/Reclame Aqui/Procon/Instagram) e motivos de reclamação.	PROTÓTIPO: SLA salvo mas não usado no cálculo; integrações com status fixo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.12	SAC — reembolso automático	Busca contrato/sessões por nome+CPF; calcula saldo por sessões restantes, multa (30% editável) e reembolso; gera pedido de cancelamento.	Busca é simulada (hash); cálculo real; multa isentável ("por nossa culpa").	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
J.13	SAC — Pagamentos (acordos)	Cria acordo parcelado (chamado, cliente, unidade, valor, parcelas 1-24, 1º pgto); calcula parcelas com preview.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.14	SAC — regra do dia 15	O 1º pagamento deve ser após o dia 15; preview e salvar bloqueiam se dia ≤ 15.	Valida só o dia do mês.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.15	SAC — OK do gestor e espelho em Contas a Pagar	Validar o acordo (só admin) muda o status e espelha cada parcela em Contas a Pagar (categoria "Reembolso SAC"); chamado vai a "Em pagamento".	Integração SAC→Financeiro real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.16	SAC — observação ao credor	Em acordo validado, registra observação e data prevista (prompt) com box no card.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
J.17	SAC — baixa e encerramento automático	Pagar a parcela no Financeiro marca a parcela; quando todas pagas, acordo vira "Pago" e o chamado é concluído automaticamente.	Integração Financeiro→SAC real.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

K Recursos Humanos (app embarcado) (17 itens)

App React buildado; persiste em localStorage (chaves rh_*); não usa Supabase. Algumas validações de formulário não são legíveis no build minificado.

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
K. 01	RH — login/sessão	Login (e-mail + senha) com mensagem de erro; sessão persistida; "Logado como" + logout; papéis admin/gestor/colaborador.	localStorage rh_session/ rh_systemUsers.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 02	RH — controle de acesso por papel	Colaborador vê visão restrita/própria; admin/gestor veem visão completa e ações de aprovação.	Gating client-side.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 03	RH — Dashboard	KPIs (total/ativos, em férias, turnover, admissões), média por departamento, recentes e pendências de aprovação; gráficos.	Dados seed; gráficos Recharts.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 04	RH — Colaboradores (listar/buscar)	Tabela (nome, cargo, departamento, unidade, status) com busca por nome/cargo.	Store employees.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 05	RH — cadastrar/editar colaborador	Form (nome, e-mail, celular, cargo, departamento, unidade, cidade, tipo de contrato, admissão, gestor, status); salvar/cancelar.	Sem exclusão/demissão.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 06	RH — Ponto (bater ponto)	Registra Entrada/Saída/Intervalo com alerta de hora e "localização válida".	PROTÓTIPO: geolocalização simulada (texto fixo).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 07	RH — Ponto (saldo/histórico)	Saldo semanal/mensal (trabalhado/esperado/saldo), alertas e histórico de registros.	Dados seed.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 08	RH — Recrutamento (vagas/kanban)	Vagas abertas com candidatos; pipeline arrastável de 6 estágios; busca de candidatos.	Store vagas/candidates.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 09	RH — importar candidatos	Arrastar .xlsx/.csv, ver preview dos 5 primeiros e confirmar a importação.	FUNCIONAL via SheetJS.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 10	RH — Trabalhe Conosco (público)	Página pública com formulário (nome, cargo, pretensão, formação, experiência, currículo) e toast de envio.	Cria candidato no store.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 11	RH — Folha de Pagamento	Holerite por colaborador (salário bruto, INSS, IRRF, FGTS, líquido), filtro por mês/ano e histórico.	PROTÓTIPO: não calcula encargos (valores semeados; bruto editável).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 12	RH — Férias e Ausências	Nova solicitação (tipo, datas, período, motivo) com fluxo aprovar/rejeitar; registro de atestados (CID, médico, data).	Store vacationRequests/atestados.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
K. 13	RH — Desempenho	Avaliações trimestrais (comercial, técnica, assiduidade, metas) com nota final, ranking geral e média por departamento.	Store evaluations.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 14	RH — Regras da Rede	Manual de normas por categoria (atendimento, conduta, jornada, pagamentos, etc.) com busca; "leitura obrigatória".	Conteúdo estático.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 15	RH — Configurações	Cadastrar/editar unidades e departamentos.	Store units/departments.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 16	RH — Administração de usuários	Criar usuário (nome, e-mail, senha, papel, status, vincular colaborador).	Só admin; store systemUsers.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
K. 17	RH — exportação	Deveria exportar dados de RH.	AUSENTE: não há exportação funcional (só import de candidatos).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

L Dashboards de Vendas (app embarcado) (16 itens)

App em JS puro + Chart.js + Supabase. Integrações Supabase reais (tabelas sales_entries, units_db, goals, invites, profiles).

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
L. 01	Vendas — login/cadastro/recuperação	Login (Supabase); cadastro só por convite (valida token em invites, não usado/não expirado); recuperar senha por e-mail; setup do 1º admin via parâmetro.	Integração Supabase Auth + invites + profiles.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 02	Vendas — controle de acesso por papel	Admin x leitor: admin vê ações de escrita (.admin-only); leitor só visualiza; toda escrita checa o papel.	profiles.role.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 03	Vendas — filtros globais	Multisseleção de Ano, Mês, Tipo (Própria/Franquia), UF e Unidade (com busca); aplica e re-renderiza.	Funcional.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 04	Vendas — Visão Geral (KPIs)	Faturamento do mês ($\Delta\%$), projeção, vs mesmo mês do ano anterior, faturamento do ano, meta global (+falta) e status das unidades.	Projeção = média/dia $\times$ dias do mês.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 05	Vendas — Visão Geral (alertas e gráficos)	Banners crítico/atenção por unidade; gráficos (evolução ano vs ano-1, franquias $\times$ próprias, top 10, % meta) e ranking detalhado.	Chart.js.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 06	Vendas — Mês Atual	KPIs (acumulado, média diária, projeção, meta, comparativos) e tabela por unidade + total; gráfico diário/acumulado.	Chart.js; "+ Lançar" só admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 07	Vendas — Comparativo	Gráficos (faturamento ano-1 vs ano, crescimento %, acumulado) e tabela por unidade com $\Delta\%$.	Chart.js.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 08	Vendas — Histórico	Evolução mensal de todos os anos e tabela anual por unidade com CAGR.	Chart.js.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 09	Vendas — Unidades	Gráficos por estado e franquias $\times$ próprias; tabela de todas as unidades mês a mês + total do ano.	Chart.js.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 10	Vendas — Lançamento (grade diária)	Grade unidade $\times$ dias do mês editável (admin), com totais/meta/projeção; célula valida valor.	upsert sales_entries + localStorage; admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 11	Vendas — lançar venda (modal)	Modal (unidade, data, valor) com validação "Preencha todos os campos".	upsert Supabase; admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 12	Vendas — exportar CSV	Gera a grade do mês em CSV (por dia + total) com nome do arquivo.	FUNCIONAL; todos os papéis. Sem PDF/XLSX.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

ID	Funcionalidade	Comportamento esperado	Observações (análise técnica)	Status	Evidência	Responsável
L. 13	Vendas — Gestão de unidades	CRUD de unidades (nome obrigatório, cidade, UF, tipo, supervisor); desativar/reactivar preserva histórico.	upsert units_db; admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 14	Vendas — metas por unidade	12 metas mensais por ano e resumo Metas vs Realizado colorido.	upsert goals; admin.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 15	Vendas — convidar usuário	E-mail + papel (Leitor/Administrador).	INCERTO: função de envio do convite não confirmada no arquivo.	☐ NT ☐ AP ☐ RE		
L. 16	Vendas — sincronização	Lê sales_entries, units_db e goals no carregamento e a cada escrita.	Sem tempo real (sincroniza no load).	☐ NT ☐ AP ☐ RE		

Encerramento da homologação

Ao final da execução do checklist, registre o parecer geral de homologação do sistema, listando os itens reprovados e as pendências que impedem a liberação para produção.

Parecer	Itens NT	Itens AP	Itens RE	Data

Responsável QA

Gestor do Produto

Aprovação Final